Dossier de prueba unitaria

Clase PasswordChecker · Proyecto Intermodular · UD02 · Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Las pruebas son de caja negra: se han diseñado a partir del JavaDoc de la clase, sin conocer su implementación. Para todos los tests de check() se fija en el método setUp() una longitud mínima de 8 y máxima de 12, porque el JavaDoc no documenta los valores por defecto de la longitud. Cada test arranca con un objeto PasswordChecker nuevo (@BeforeEach).

1. Clases de equivalencia

1.1 Método check(password, repeatPassword)

Condición	Clases válidas	Clases inválidas	Resultado esperado
Contenido	Texto con caracteres visibles	Cadena vacía ""; cadena solo con espacios	`ERR_BLANK`
Longitud (min=8, max=12)	8 a 12 caracteres	Menos de 8 caracteres; más de 12 caracteres	`ERR_LENGTH`
Dígitos (comprobación activada)	Al menos un dígito	Ningún dígito	`ERR_DIGITS`
Dígitos (comprobación desactivada)	Cualquier contenido	(no aplica)	`PASSWORD_OK`
Minúsculas (comprobación activada)	Al menos una minúscula	Ninguna minúscula	`ERR_LOWERS`
Minúsculas (comprobación desactivada)	Cualquier contenido	(no aplica)	`PASSWORD_OK`
Mayúsculas (comprobación activada)	Al menos una mayúscula	Ninguna mayúscula	`ERR_UPPERS`
Mayúsculas (comprobación desactivada)	Cualquier contenido	(no aplica)	`PASSWORD_OK`
Repetición	password y repeatPassword iguales	password y repeatPassword distintas	`ERR_NO_MATCH`
Todas las condiciones se cumplen	Contraseña válida y repetición igual	(no aplica)	`PASSWORD_OK`

Valores frontera de longitud: 7 (min-1) y 8 (min); 12 (max) y 13 (max+1). Además se prueban 9, 10 y 11 como valores interiores de la clase válida.

1.2 Setters de longitud y de comprobaciones

Método	Clase válida	Clase inválida	Resultado esperado
setMinLength(int)	minLength >= 0 (frontera: 0)	minLength < 0 (frontera: -1)	Válida: se guarda el valor. Inválida: IllegalArgumentException con mensaje ERR_INVALID_MIN_LENGTH
setMaxLength(int)	maxLength >= minLength (frontera: igual al mínimo)	maxLength < minLength (frontera: mínimo - 1)	Válida: se guarda el valor. Inválida: IllegalArgumentException con mensaje ERR_INVALID_MAX_LENGTH
setCheckDigits / setCheckUppers / setCheckLowers	true; false	(no aplica)	El getter devuelve el valor asignado. Valor por defecto: false

2. Casos de prueba y métodos de test

Cada fila es un caso de prueba y el método JUnit que lo implementa. Las filas en rojo son los casos que no pasan.

Caso	Qué compruebo	Configuración y entrada	Resultado esperado	Método de test	Resultado
CP01	Clase válida: longitud intermedia (10)	min=8, max=12. "abcde12345" / "abcde12345"	PASSWORD_OK	passwordCorrecto	Pasa
CP02	Contraseña vacía	min=8, max=12. "" / ""	ERR_BLANK	passwordVacio	Pasa
CP03	Contraseña solo con espacios	min=8, max=12. 8 espacios / 8 espacios	ERR_BLANK	passwordSoloEspacios	Pasa
CP04	Longitud válida, incluidas las fronteras 8 y 12	Parametrizado (5 ejecuciones): "abcde123", "abcde1234", "abcde12345", "abcde123456", "abcde1234567" (8 a 12 caracteres)	PASSWORD_OK	passwordLongitudAciertos	Pasa
CP05	Longitud inválida: 7 (min-1) y 13 (max+1)	Parametrizado (2 ejecuciones): "abcde12" (7) y "abcde12345678" (13)	ERR_LENGTH	passwordLongitudFallos	FALLA (con 13)
CP06	Dígitos activada, sin dígito	checkDigits=true. "abcdefgh"	ERR_DIGITS	passwordDigitsFallo	Pasa
CP07	Dígitos activada, con dígito	checkDigits=true. "abcdefg1"	PASSWORD_OK	passwordDigitsAcierto	Pasa
CP08	Dígitos desactivada, sin dígito	checkDigits=false. "abcdefgh"	PASSWORD_OK	passwordDigitsAciertoChckFalse	Pasa
CP09	Minúsculas activada, sin minúscula	checkLowers=true. "ABCDEFGH"	ERR_LOWERS	passwordLowersFallo	Pasa

Caso	Qué compruebo	Configuración y entrada	Resultado esperado	Método de test	Resultado
CP10	Minúsculas activada, con minúscula	checkLowers=true. "abcdefgh"	PASSWORD_OK	passwordLowersAcierto	Pasa
CP11	Minúsculas desactivada, sin minúscula	checkLowers=false. "ABCDEFGH"	PASSWORD_OK	passwordLowersAciertoChckFalse	Pasa
CP12	Mayúsculas activada, sin mayúscula	checkUppers=true. "abcdefgh"	ERR_UPPERS	passwordUppersFallo	Pasa
CP13	Mayúsculas activada, con mayúscula	checkUppers=true. "ABCDEFGH"	PASSWORD_OK	passwordUppersAcierto	Pasa
CP14	Mayúsculas desactivada, sin mayúscula	checkUppers=false. "abcdefgh"	PASSWORD_OK	passwordUppersAciertoChckFalse	Pasa
CP15	Las dos contraseñas no coinciden	"abcdefgh" / "ABCDEFGH"	ERR_NO_MATCH	passwordNoMatchFallo	Pasa
CP16	setMinLength: valor válido se guarda	setMinLength(5); getMinLength()	Devuelve 5	setMinLengthGuardaElValor	Pasa
CP17	setMinLength: frontera 0 (no es inferior a cero)	setMinLength(0); getMinLength()	Sin excepción; devuelve 0	setMinLengthCeroEsValido	FALLA
CP18	setMinLength: valor negativo	setMinLength(-1)	IllegalArgumentException	setMinLengthNegativoLanzaExcepcion	Pasa
CP19	setMinLength: mensaje de la excepción	setMinLength(-1); getMessage()	ERR_INVALID_MIN_LENGTH	setMinLengthNegativoMensaje	Pasa
CP20	setMaxLength: valor válido se guarda	setMaxLength(15); getMaxLength()	Devuelve 15	setMaxLengthGuardaElValor	Pasa
CP21	setMaxLength: frontera, igual al mínimo	min=8. setMaxLength(8); getMaxLength()	Sin excepción; devuelve 8	setMaxLengthIgualAlMinimoEsValido	Pasa
CP22	setMaxLength: menor que el mínimo	min=8. setMaxLength(7)	IllegalArgumentException	setMaxLengthMenorQueMinimoLanzaExcepcion	Pasa
CP23	setMaxLength: mensaje de la excepción	min=8. setMaxLength(7); getMessage()	ERR_INVALID_MAX_LENGTH	setMaxLengthMenorQueMinimoMensaje	Pasa
CP24	Valores por defecto de las comprobaciones	new PasswordChecker(); getCheckDigits/Uppers/Lowers	false, false, false	comprobacionesPorDefectoDesactivadas	Pasa

Caso	Qué compruebo	Configuración y entrada	Resultado esperado	Método de test	Resultado
CP25	setCheckDigits se refleja en el getter	set(true), get; set(false), get	`true; false`	`setCheckDigitsSeReflejaEnElGetter`	Pasa
CP26	setCheckUppers se refleja en el getter	set(true), get; set(false), get	`true; false`	`setCheckUppersSeReflejaEnElGetter`	Pasa
CP27	setCheckLowers se refleja en el getter	set(true), get; set(false), get	`true; false`	`setCheckLowersSeReflejaEnElGetter`	Pasa

Resumen: 27 casos de prueba. 25 pasan y 2 presentan discrepancias con el JavaDoc (CP05 y CP17).

3. Tests que no pasan y cómo solucionarlos

3.1 passwordLongitudFallos (CP05): no se rechaza una contraseña demasiado larga

Entrada: min=8, max=12, password y repeatPassword = `"abcde12345678"` (13 caracteres).

Esperado: ERR_LENGTH (1), porque el JavaDoc indica que se devuelve cuando la contraseña no se ajusta a los requisitos de longitud.

Obtenido: PASSWORD_OK (0).

Análisis: la ejecución con 7 caracteres sí devuelve ERR_LENGTH, así que el mínimo funciona. Contraseñas de 13, 14, 15 y 20 caracteres con máximo 12 devuelven PASSWORD_OK, por lo que no se trata de un error de una unidad en el límite. Además, setMaxLength(15) seguido de getMaxLength() devuelve 15, por lo que el setter guarda bien el valor. Todo indica que check() no compara la longitud con el máximo.

Solución propuesta: en check(), devolver ERR_LENGTH cuando la longitud sea menor que minLength o mayor que maxLength. Al ser una prueba de caja negra, esta causa es la más probable pero no se ha podido comprobar en el código.

3.2 setMinLengthCeroEsValido (CP17): setMinLength(0) lanza excepción

Entrada: setMinLength(0).

Esperado: sin excepción, y getMinLength() devuelve 0. El JavaDoc de setMinLength dice que se lanza IllegalArgumentException solo si minLength es inferior a cero.

Obtenido: IllegalArgumentException con el mensaje "La longitud mínima del password no puede ser cero o menor", lanzada desde PasswordChecker.setMinLength.

Análisis: el contrato es contradictorio. El JavaDoc del método admite el 0, pero el texto de la constante ERR_INVALID_MIN_LENGTH dice que no puede ser cero o menor. La implementación sigue el texto del mensaje.

Solución propuesta: si el contrato correcto es el del JavaDoc del método, la condición de setMinLength debe rechazar solo minLength < 0 (no minLength <= 0). Si la intención es rechazar también el 0, habría que corregir el JavaDoc y el texto de la constante, y el test CP17 pasaría a esperar una excepción. Esa decisión corresponde a quien define el contrato.

4. Repositorio

Enlace al repositorio con el proyecto de prueba.